Checkpoint: Pipeline ETL con Power Query y Lenguaje M

Proyecto: TechStore — Modelo de Datos Confiable en Power BI
Analista: Daniel Arce | **Archivo PBIX:** `Pipeline_ETL_Arce_Daniel.pbix`

1. Diagnóstico de Calidad y Decisiones Técnicas de Limpieza

Mediante las herramientas de diagnóstico de Power Query (*Vista → Calidad de columnas, Distribución de columnas y Perfil de columna sobre todo el conjunto de datos*) se detectaron y resolvieron los problemas intencionales en `Pipeline_ETL_Dataset.xlsx`, además del filtrado de filas vacías residuales al final de cada hoja Excel:

Tabla	Registro / Celda	Problema Detectado	Acción Aplicada	Justificación Técnica
`Dim_Clientes`	Fila 9 (Excel fila 10) `id_cliente = 1` (María López)	Registro duplicado exacto (cargado dos veces)	`Table.Distinct` por columna `id_cliente`	En un modelo estrella, la tabla de dimensión debe poseer unicidad estricta en su clave primaria (PK) para establecer una relación `1:N` con `Fact_Ventas` sin ambigüedad.
`Dim_Clientes`	Fila 10 (Excel fila 11) `id_cliente = 9` (Valentina Paz)	Valor `null` en columna `email`	Reemplazo de `null` por `"sin_email@techstore.com"`	**No se elimina la fila** porque el cliente `id_cliente = 9` registra 5 ventas en `Fact_Ventas` (`id_venta` 1010, 1019, 1029, 1039 y 1049). Eliminarlo rompería la integridad referencial y alteraría el conteo requerido (11 clientes).
`Dim_Clientes`	Fila 12 (Excel fila 13) `id_cliente = 11` (Roberto Díaz)	Valor `null` en columna `ciudad`	Reemplazo de `null` por `"Sin dato"`	La ciudad es un atributo geográfico descriptivo. Imputar `"Sin dato"` preserva el registro del cliente activo en Argentina (manteniendo las 11 filas) y evita categorías *(En blanco)* en visualizaciones geográficas.
`Dim_Productos`	Fila 9 (Excel fila 10) `id_producto = 103` (Monitor 4K 27")	Producto duplicado (cargado dos veces)	`Table.Distinct` por columna `id_producto`	Garantiza que `id_producto` sea clave única antes de ejecutar el `Merge` con `Fact_Ventas`; si no se eliminara, el `Merge` duplicaría filas en la tabla de hechos.
`Dim_Productos`	Fila 10 (Excel fila 11) `id_producto = 109` (SSD Externo 1TB)	Valor `null` en campo crítico `precio`	Imputación del valor lógico `130`	**No se elimina el producto** porque tiene 5 transacciones en `Fact_Ventas` (`id_venta` 1009, 1018, 1029, 1038 y 1047) donde su `precio_unitario` es exactamente `130` (consistente con su `costo = 75` y con `Ventas_Tech_DB`).

Tabla	Registro / Celda	Problema Detectado	Acción Aplicada	Justificación Técnica
				Así se preserva la integridad referencial y las 12 filas del catálogo.
`Dim_Productos`	Fila 12 (Excel fila 13) `id_producto = 111` (Laptop Gaming Pro)	Valor `null` en columna `categoria`	Imputación del valor `"Computación"`	Se deduce de forma exacta a partir de su `subcategoria = "Laptops"` y de `Dim_Categorias` (donde `Computación` agrupa *"Laptops, PCs y monitores"*). Además, evita propagar valores nulos hacia `Fact_Ventas` durante el `Merge`.

2. Tabla de Transformaciones por Consulta (Qué transformó cada paso y por qué)

Consulta	Nombre del Paso	Transformación Realizada	Por qué se aplicó (Justificación)
Dim_Clientes 11 filas	`Origen` / `Navegacion_Clientes`	Conexión al libro Excel y selección de la hoja `clientes`.	Ingesta desde fuente cruda entrando por *Transformar datos* sin cargar datos sucios al modelo.
	`Encabezados_Promovidos`	`Table.PromoteHeaders` sobre la primera fila.	Definir los nombres de columna en formato estándar `snake_case` en español.
	`Filas_Vacias_Eliminadas`	`Table.SelectRows` donde `id_cliente <> null`.	Descartar las filas vacías con formato residual al final de la hoja de Excel.
	`Duplicados_Eliminados_PK`	`Table.Distinct` sobre la columna `id_cliente`.	Eliminar el duplicado de `id_cliente = 1` asegurando clave primaria única (de 12 a 11 filas).
	`Email_Nulo_Reemplazado`	`Table.ReplaceValue` de `null` a `"sin_email@techstore.com"` en `email`.	Resolver el nulo de `id_cliente = 9` sin perder el registro ni dejar huérfanas sus 5 ventas.
	`Ciudad_Nula_Reemplazada`	`Table.ReplaceValue` de `null` a `"Sin dato"` en `ciudad`.	Completar el atributo de segmentación geográfica en `id_cliente = 11` conservando los 11 clientes.
	`Tipos_Datos_Corregidos`	`id_cliente` (Entero), `fecha_registro` (Fecha), resto (Texto).	Asegurar compatibilidad de tipos en el enlace de claves y permitir análisis temporal por fecha de alta.
Dim_Productos 12 filas	`Origen` / `Navegacion_Productos`	Conexión al libro Excel y selección de la hoja `productos`.	Extracción de los registros crudos del catálogo de productos.

Consulta	Nombre del Paso	Transformación Realizada	Por qué se aplicó (Justificación)
	`Encabezados_Promovidos`	`Table.PromoteHeaders` sobre la primera fila.	Establecer los nombres de columnas normalizados en `snake_case`.
	`Filas_Vacias_Eliminadas`	`Table.SelectRows` donde `id_producto <> null`.	Descartar las filas en blanco residuales del rango formateado en Excel (conservando los 13 registros).
	`Duplicados_Eliminados_PK`	`Table.Distinct` sobre la columna `id_producto`.	Remover el registro repetido `id_producto = 103` para evitar multiplicación de filas en el Merge (quedan 12 filas).
	`Precio_Nulo_Imputado`	`Table.ReplaceValue` de `null a 130` en `precio`.	Restaurar el precio de lista real de `id_producto = 109` (SSD Externo 1TB) verificado en `Fact_Ventas`.
	`Categoria_Nula_Imputada`	`Table.ReplaceValue` de `null` a `"Computación"` en `categoria`.	Asignar la categoría correspondiente a `id_producto = 111` según su subcategoría `Laptops`.
	`Tipos_Datos_Corregidos`	`id_producto`, `stock`, `activo` (Entero); `precio`, `costo` (Decimal); textos (Texto).	Habilitar cálculos aritméticos exactos de precios, costos, márgenes e inventario en DAX.
Dim_Categorias 4 filas	`Origen` / `Navegacion_Categorias`	Conexión al libro Excel y lectura de la hoja `categorias`.	Incorporar el catálogo maestro de las 4 categorías de referencia.
	`Encabezados_Promovidos`	`Table.PromoteHeaders` sobre la primera fila.	Definir encabezados `id_categoria`, `nombre_categoria` y `descripcion`.
	`Filas_Vacias_Eliminadas`	`Table.SelectRows` donde `id_categoria <> null`.	Eliminar las filas vacías residuales de la hoja Excel dejando las 4 categorías válidas (100% válido).
	`Tipos_Datos_Corregidos`	`id_categoria` (Entero); `nombre_categoria` y `descripcion` (Texto).	Garantizar el tipado entero en la PK y texto en las descripciones.
Fact_Ventas 50 filas	`Origen` / `Navegacion_Ventas`	Conexión al libro Excel y lectura de la hoja `ventas`.	Extraer las transacciones históricas del período 2023-2024.
	`Encabezados_Promovidos`	`Table.PromoteHeaders` sobre la primera fila.	Establecer nombres de campos en `snake_case`.
	`Filas_Vacias_Eliminadas`	`Table.SelectRows` donde `id_venta <> null`.	Filtrar filas vacías al final de la hoja Excel conservando las 50 ventas reales.
	`Tipos_Datos_Corregidos`	IDs y `cantidad` (Entero); `fecha_venta` (Fecha); `precio_unitario`,	El tipo `Date` en `fecha_venta` es indispensable para la tabla

Consulta	Nombre del Paso	Transformación Realizada	Por qué se aplicó (Justificación)
		`descuento`, `total_venta` (Decimal); `canal` (Texto).	calendario y funciones Time Intelligence en el Módulo 8.
	`Merge_Dim_Productos`	`Table.NestedJoin` (Left Outer) con `Dim_Productos` por `id_producto`.	Vincular cada transacción con su catálogo de productos ya limpio y deduplicado.
	`Columnas_Producto_Expandidas`	`Table.ExpandTableColumn` extrayendo `nombre_producto` y `categoria`.	Enriquecer `Fact_Ventas` con el nombre y la categoría del producto manteniendo las 50 filas exactas.

3. Documentación en Lenguaje M (Editor Avanzado)

3.1. Consulta `Dim_Clientes`

```
let
    // 1. Conexión al archivo fuente Excel en ruta local fija para evitar rotura de vínculo
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\USUARIO\Desktop\coder\data
analystics\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, true),
    Navegacion_Clientes = Origen{[Item="clientes",Kind="Sheet"]}[Data],

    // 2. Promoción de la primera fila como encabezados de columna en formato snake_case
    Encabezados_Promovidos = Table.PromoteHeaders(Navegacion_Clientes, [PromoteAllScalars=true]),

    // 3. Filtro de filas vacías al final de la hoja Excel (conserva los 12 registros reales)
    Filas_Vacias_Eliminadas = Table.SelectRows(Encabezados_Promovidos, each [id_cliente] <> null),

    // 4. Eliminación de duplicados por PK (id_cliente = 1 repetido en origen -> quedan 11 clientes).
    // Es indispensable garantizar unicidad en la clave primaria de Dim_Clientes para construir
    // una relación 1:N válida con Fact_Ventas en el modelo estrella del Módulo 8.
    Duplicados_Eliminados_PK = Table.Distinct(Filas_Vacias_Eliminadas, {"id_cliente"}),

    // 5. Imputación de email nulo (id_cliente = 9, Valentina Paz) con valor por defecto.
    // No se elimina el registro porque el cliente posee 5 transacciones en Fact_Ventas;
    // eliminarlo rompería la integridad referencial dejando ventas huérfanas.
    Email_Nulo_Reemplazado = Table.ReplaceValue(Duplicados_Eliminados_PK, null, "sin_email@techstore.com",
Replacer.ReplaceValue, {"email"}),

    // 6. Imputación de ciudad nula (id_cliente = 11, Roberto Díaz) con "Sin dato".
    // Permite conservar el registro maestro completo (11 clientes) y evita valores "(En blanco)"
    // al segmentar reportes geográficos por ciudad.
    Ciudad_Nula_Reemplazada = Table.ReplaceValue(Email_Nulo_Reemplazado, null, "Sin dato", Replacer.ReplaceValue,
{"ciudad"}),

    // 7. Asignación explícita de tipos de datos: entero para PK, texto para atributos y Date para fecha_registro
    Tipos_Datos_Corregidos = Table.TransformColumnTypes(Ciudad_Nula_Reemplazada, {
        {"id_cliente", Int64.Type}, {"nombre_cliente", type text}, {"email", type text},
        {"ciudad", type text}, {"pais", type text}, {"segmento", type text}, {"fecha_registro", type date}
    })
in
    Tipos_Datos_Corregidos
```

3.2. Consulta `Dim_Productos`

```
let
    // 1. Conexión al archivo fuente Excel provisto por el curso
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\USUARIO\Desktop\coder\data
analystics\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, true),
    Navegacion_Productos = Origen{[Item="productos",Kind="Sheet"]}[Data],

    // 2. Promoción de encabezados desde la primera fila de la hoja productos
    Encabezados_Promovidos = Table.PromoteHeaders(Navegacion_Productos, [PromoteAllScalars=true]),

    // 3. Filtro de filas vacías al final de la hoja Excel (conserva los 13 registros reales)
    Filas_Vacias_Eliminadas = Table.SelectRows(Encabezados_Promovidos, each [id_producto] <> null),

    // 4. Eliminación de duplicados únicamente por la clave primaria id_producto (id_producto = 103 repetido).
    // Garantiza que Dim_Productos tenga cardinalidad 1 en su clave primaria antes del Merge y del modelado 1:N.
    Duplicados_Eliminados_PK = Table.Distinct(Filas_Vacias_Eliminadas, {"id_producto"}),

    // 5. Imputación del precio nulo en id_producto = 109 (SSD Externo 1TB) con 130.
    // No se elimina el producto porque registra 5 ventas en Fact_Ventas (id_venta 1009, 1018, 1029, 1038 y 1047)
    // donde su precio_unitario histórico es exactamente 130, preservando la integridad referencial y las 12
filas.
    Precio_Nulo_Imputado = Table.ReplaceValue(Duplicados_Eliminados_PK, null, 130, Replacer.ReplaceValue,
{"precio"}),

    // 6. Imputación de categoría nula en id_producto = 111 (Laptop Gaming Pro) con "Computación".
    // Se deduce de forma determinística a partir de su subcategoria = "Laptops" y de Dim_Categorias
    // (donde Computación agrupa "Laptops, PCs y monitores"), evitando que el Merge hacia Fact_Ventas propague
nulos.
    Categoria_Nula_Imputada = Table.ReplaceValue(Precio_Nulo_Imputado, null, "Computación",
Replacer.ReplaceValue, {"categoria"}),

    // 7. Tipado estricto: enteros para ID/stock/activo, número decimal para precio/costo y texto para
descriptores
    Tipos_Datos_Corregidos = Table.TransformColumnTypes(Categoria_Nula_Imputada, {
        {"id_producto", Int64.Type}, {"nombre_producto", type text}, {"categoria", type text},
        {"subcategoria", type text}, {"precio", type number}, {"costo", type number},
        {"stock", Int64.Type}, {"activo", Int64.Type}
    })
in
    Tipos_Datos_Corregidos
```

3.3. Consulta `Fact_Ventas` (incluyendo Merge con `Dim_Productos`)

```
let
    // 1. Conexión al libro Excel y lectura de la hoja transaccional ventas
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\USUARIO\Desktop\coder\data
analystics\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, true),
    Navegacion_Ventas = Origen{[Item="ventas",Kind="Sheet"]}[Data],

    // 2. Promoción de la primera fila como encabezados en formato snake_case
    Encabezados_Promovidos = Table.PromoteHeaders(Navegacion_Ventas, [PromoteAllScalars=true]),

    // 3. Filtro de filas vacías al final de la hoja Excel (conserva las 50 transacciones reales)
    Filas_Vacias_Eliminadas = Table.SelectRows(Encabezados_Promovidos, each [id_venta] <> null),

    // 4. Tipado de datos transaccionales: fecha_venta como Date (crítico para inteligencia de tiempo DAX
    // y tabla calendario en M8), importes/descuentos como Decimal Number e IDs/cantidad como Whole Number
    Tipos_Datos_Corregidos = Table.TransformColumnTypes(Filas_Vacias_Eliminadas, {
        {"id_venta", Int64.Type}, {"fecha_venta", type date}, {"id_cliente", Int64.Type},
        {"id_producto", Int64.Type}, {"cantidad", Int64.Type}, {"precio_unitario", type number},
        {"descuento", type number}, {"total_venta", type number}, {"canal", type text}
    }),

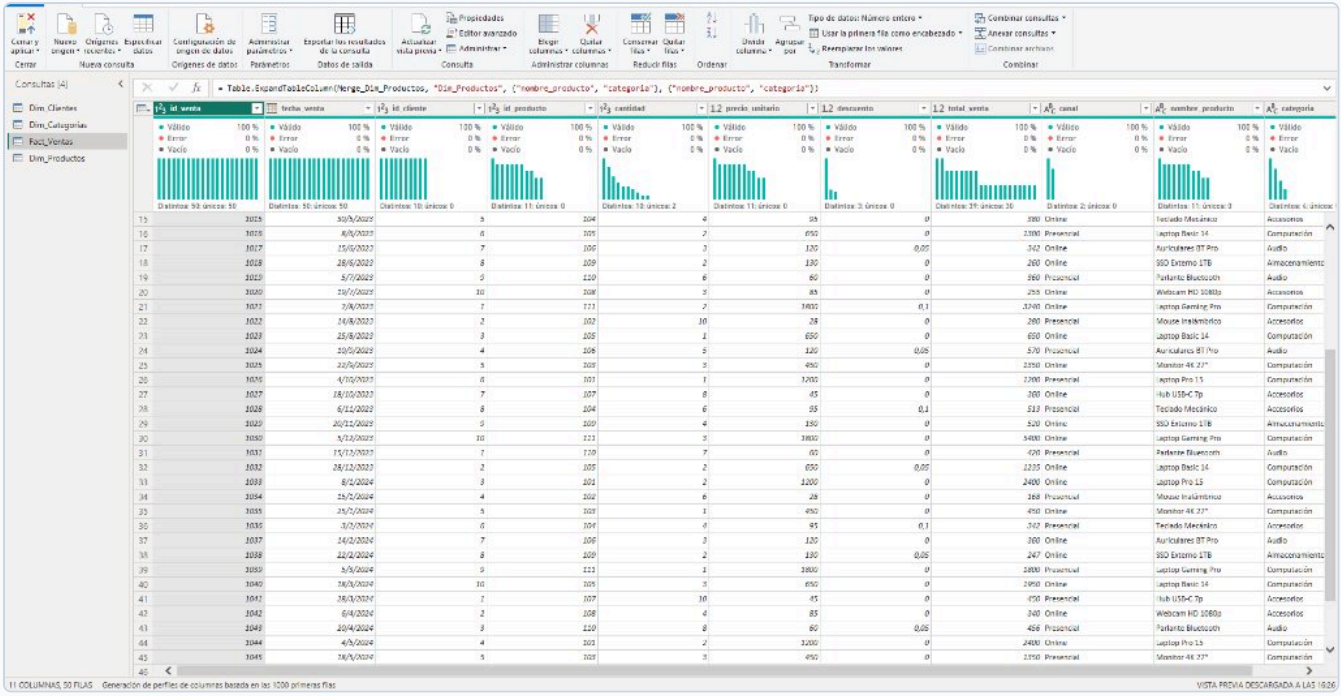
    // 5. Combinación (Merge Left Outer) con Dim_Productos a través de la clave foránea id_producto
    // para desnormalizar y enriquecer la tabla de hechos sin crear una consulta adicional
    Merge_Dim_Productos = Table.NestedJoin(Tipos_Datos_Corregidos, {"id_producto"}, Dim_Productos,
{"id_producto"}, "Dim_Productos", JoinKind.LeftOuter),

    // 6. Expansión exclusiva de nombre_producto y categoria desde Dim_Productos ya limpia y sin duplicados,
    // garantizando que no se multipliquen las 50 filas originales de Fact_Ventas
    Columnas_Producto_Expandidas = Table.ExpandTableColumn(Merge_Dim_Productos, "Dim_Productos",
{"nombre_producto", "categoria"}, {"nombre_producto", "categoria"})
in
    Columnas_Producto_Expandidas
```

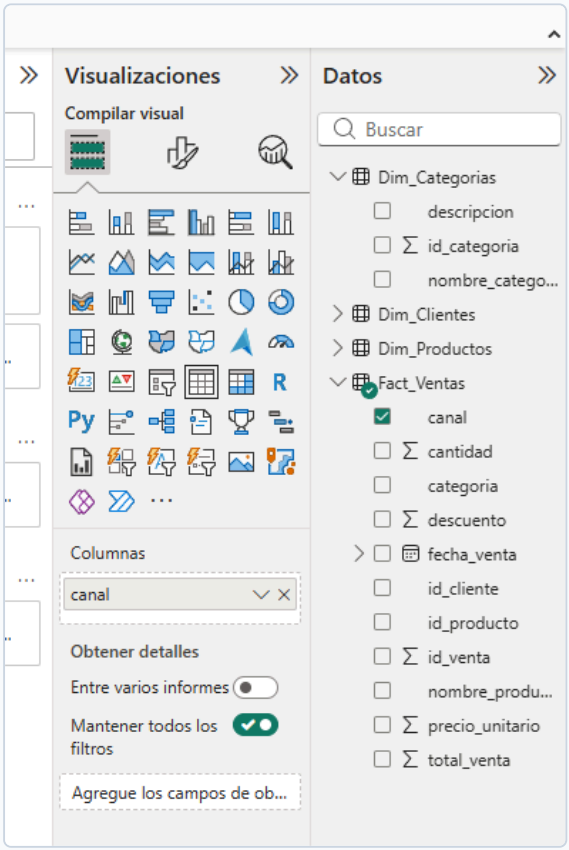
4. Verificación de Conteo de Filas y Evidencia en Power BI

Tabla en el Modelo	Filas Originales (Excel)	Filas Finales (Power BI)	Columnas Finales	Estado de Carga
`Dim_Clientes`	12 filas	**11 filas** (-1 duplicado, 2 nulos imputados)	7 columnas	Sin errores (100% válido)
`Dim_Productos`	13 filas	**12 filas** (-1 duplicado, 2 nulos imputados)	8 columnas	Sin errores (100% válido)
`Dim_Categorias`	4 filas	**4 filas** (tabla de referencia limpia)	3 columnas	Sin errores (100% válido)
`Fact_Ventas`	50 filas	**50 filas** (+2 columnas por Merge con `Dim_Productos`)	11 columnas	Sin errores (100% válido)

Evidencia 1 — Editor de Power Query: Panel de Consultas [4], Calidad de Columnas (100% Válido, 0% Error, 0% Vacío), Merge expandido (`nombre_producto` y `categoria`) y Conteo de `Fact_Ventas` (11 columnas, 50 filas):



Evidencia 2 — Modelo Cargado en Power BI Desktop: Panel de Datos con las 4 tablas (`Dim_Categorias` , `Dim_Clientes` , `Dim_Productos` y `Fact_Ventas` enriquecida):



🔗 **Link al archivo `.pbix` de respaldo (GitHub — acceso público de lectura):**
https://github.com/ArceDaniel/ventas-tech-db/blob/main/Pipeline_ETL_Arce_Daniel.pbix